

# Le support du caractère d'une représentation supercuspidale

Pierre Deligne

Note (\*) de M. Pierre Deligne, transmise par M. Jean-Pierre Serre.

*Le caractère d'une représentation supercuspidale d'un groupe semi-simple sur un corps local est à support dans la réunion des sous-groupes compacts ouverts.*

## 1 Rappels sur les groupes monogènes

Soient  $V$  un espace vectoriel de dimension finie sur un corps  $k$  et  $g \in \mathrm{GL}(V)$ . Si  $k$  est parfait, l'adhérence de Zariski  $\langle g \rangle$  du groupe engendré par  $g$  est produit d'un groupe multiplicatif  $\langle g \rangle_m$  par un groupe unipotent  $\langle g \rangle_{\mathrm{un}}$ . Si  $g = su = us$  est la décomposition de Jordan de  $g$  en semi-simple et unipotent, on a  $\langle g \rangle_m = \langle s \rangle$  et  $\langle g \rangle_{\mathrm{un}} = \langle u \rangle$ . Sans hypothèse sur  $k$ , on définit le sous-groupe  $\langle g \rangle_m$  de  $\langle g \rangle$  comme l'adhérence de Zariski de la réunion des sous-groupes de  $\langle g \rangle$  noyau de la multiplication par  $n$ , pour  $n$  premier à l'exposant caractéristique de  $k$ . Cette définition est compatible à l'extension des scalaires, et équivaut à la précédente pour  $k$  parfait. Le groupe des caractères de  $\langle g \rangle_m$ , sur une clôture algébrique  $\bar{k}$  de  $k$ , est le sous-groupe  $X$  de  $\bar{k}^*$  engendré par les valeurs propres de  $g$ , et

$$s \in \langle g \rangle_m(\bar{k}) = \mathrm{Hom}(X, \bar{k}^*)$$

correspond à l'inclusion identique de  $X$ .

Supposons  $k$  valué complet, d'uniformisante  $\pi$ , soit  $v$  la valuation de  $\bar{k}$  (à valeurs dans  $\mathbf{Q}$ ) normalisée par  $v(\pi) = 1$  et soit  $n > 0$  un entier tel que  $nv(X) \subset \mathbf{Z}$ . L'homomorphisme  $nv(x) : X \rightarrow \mathbf{Z}$  se transpose en  $m_g : \mathbf{G}_m \rightarrow \langle g \rangle_m$ .

Pour  $G$  un groupe algébrique linéaire sur  $k$ , et  $g \in G(k)$ , on peut répéter les constructions précédentes après avoir choisi un plongement  $G \subset \mathrm{GL}(V)$ . L'homomorphisme  $m_g : \mathbf{G}_m \rightarrow \langle g \rangle_m \subset G$  ne dépend pas du plongement choisi (pour  $n$  fixé). Pour toute représentation linéaire  $W$  de  $G$ , il définit une action de  $\mathbf{G}_m$  sur  $W$ , i. e. une graduation de  $W$  (SGA 3 I 4.7.3). La partie de degré  $d$  est la somme des sous-espaces propres généralisés de  $g$  correspondant aux valeurs propres  $\alpha \in \bar{k}$  telles que  $nv(\alpha) = d$ .

Supposons  $G$  réductif. Tout homomorphisme  $m$  de  $\mathbf{G}_m$  dans  $G$  définit alors deux paraboliqes opposés de  $G$ , les paraboliqes *contractés* et *dilatés* par  $m$ . On notera  $P_g^+$  le parabolique contracté par  $m_g$  (on dira aussi : contracté par  $g$ ). Il admet les caractérisations équivalentes suivantes :

- (a) Un élément  $x \in G(\bar{k})$  est dans  $P_g^+$  (resp. son radical unipotent  $U_g^+$ ) si et seulement si le morphisme

$$\lambda \longmapsto m_g(\lambda)xm_g(\lambda)^{-1} : \mathbf{G}_m \longrightarrow G$$

se prolonge à  $\mathbf{G}_a$  [resp. et que  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} m_g(\lambda)xm_g(\lambda)^{-1} = e$ ] — soit encore si et seulement si  $\lim_{n \rightarrow \infty} g^n x g^{-n}$  existe (resp.  $= e$ ).

- (b)  $\mathrm{Lie} P_g^+$  (resp.  $\mathrm{Lie} U_g^+$ ) est la somme, dans  $\mathrm{Lie} G$ , des sous-espaces propres généralisés de  $\mathrm{ad} g$  correspondant aux valeurs propres de valuation  $\geq 0$  (resp.  $> 0$ ).

On pose  $P_g^- = P_{g^{-1}}^+$  [parabolique dilaté par  $g$ , contracté par  $m_{g^{-1}} = (m_g)^{-1}$ ] et on note  $U_g^-$  son radical unipotent. Les paraboliqes  $P_g^+$  et  $P_g^-$  sont opposés, et on pose  $M_g = P_g^+ \cap P_g^-$ .

## 2 Énoncé et preuve du théorème

On suppose  $k$  localement compact, et  $G$  réductif. On note  $\tau$  la projection de  $G$  dans son groupe adjoint  $G^{\text{ad}}$ . Une représentation admissible  $(\mathcal{H}, \rho)$  de  $G(k)$  est *supercuspidale* si ses coefficients sont à support dans des images inverses de compacts de  $G^{\text{ad}}(k)$ .

Si  $K$  est un sous-groupe compact de  $G(k)$ , on note  $dk$  la mesure de Haar normalisée sur  $K$  et  $[K]$  son image dans l'algèbre des distributions à support compact sur  $G(k)$ . L'endomorphisme

$$\rho(K) \stackrel{\text{dfn}}{=} \rho([K])$$

est un projecteur de  $\mathcal{H}$  sur le sous-espace  $\mathcal{H}^K$  des invariants de  $K$ . Que  $\rho$  soit supercuspidale signifie encore que, pour tout  $K$  sous-groupe compact ouvert  $K$ , on a  $\rho(K)\rho(g)\rho(K) = 0$  pour  $\tau(g) \in G^{\text{ad}}$  hors d'un compact (dépendant de  $K$ ) convenable. Notons  $G_c^{\text{ad}}$  la réunion des sous-groupes compacts (ou compacts ouverts, cela revient au même) de  $G^{\text{ad}}(k)$ .

**THÉORÈME** — *Si  $(\mathcal{H}, \rho)$  est une représentation admissible supercuspidale de  $G(k)$ , son caractère<sup>(1)</sup> est à support dans  $\tau^{-1}(G_c^{\text{ad}})$ .*

Choisissons un système de coordonnées locales près de  $e$ , i. e. un réseau  $L \subset \text{Lie}(G)$  et un isomorphisme analytique  $\alpha$  de  $L$  avec un voisinage de  $e$ , tels que

- (1)  $\alpha(0) = e$  et  $d\alpha$  en 0 est l'identité de  $\text{Lie}(G)$ .

Soit  $g \in G(k)$ . On choisira  $L$  tel que

- (2)  $L = (L \cap \text{Lie } U_g^+) \oplus (L \cap \text{Lie } M_g) \oplus (L \cap \text{Lie } U_g^-)$ . Notons  $L^+ \oplus L^0 \oplus L^-$  cette décomposition.  
 (3)  $\text{ad } g(L^+) \subset L^+$ ,  $\text{ad } g(L^0) = L^0$ ,  $\text{ad } g^{-1}(L^-) \subset L^-$ .

Puisque  $P_g^+$  et  $P_g^-$  sont stables par  $\text{ad } g$ , la condition (3) peut se récrire

- (3')  $\text{ad } g(L \cap \text{Lie } P_g^+) \subset L$  et  $\text{ad } g^{-1}(L \cap \text{Lie } P_g^-) \subset L$ .

Notons par un indice  $i$  l'intersection avec  $G_i = \alpha(\pi^i L)$ . Sous les hypothèses (2) (3), il existe  $i_0$  tel que

- (4) Pour  $i \geq i_0$ ,  $G_i$  est un sous-groupe de  $G(k)$ ,  $G_i = U_{gi}^+ \cdot M_{gi} \cdot U_{gi}^-$  et  
 (5)  $\text{Int } g(U_{gi}^+) \subset U_{gi}^+$ ,  $\text{Int } g(M_{gi}) = M_{gi}$  et  $\text{Int } g^{-1}(U_{gi}^-) \subset U_{gi}^-$ .

Ceci résulte de la décomposition

$$U_g^+ \times M_g \times U_g^- \hookrightarrow G : (u^+, m, u^-) \mapsto u^+ m u^-$$

d'un voisinage de  $e$ .

De plus, pour  $i_0$  assez grand, il existe un voisinage  $V$  de  $g$  tel que (2) à (5) restent pour  $g$  remplacé par  $g' \in V$  : pour (2) et (3'), on utilise que  $P_g^+$  et  $\text{ad } g$  dépendent continûment de  $g$ ; pour (4) (5) on utilise que  $m_g$ , donc  $P_g^\pm$ , dépend analytiquement de  $g$ , de sorte que dans la décomposition  $x = u^+ m u^-$ , les composantes  $u^+$ ,  $m$  et  $u^-$  sont fonctions analytiques du couple  $(x, g)$ .

**LEMME** — *Si les conditions (1) à (5) sont remplies, que  $i \geq i_0$ , et que  $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$ , alors  $\rho(G_i)\rho(g)\rho(G_i)$  est nilpotent.*

Pour la décomposition  $U_g^+ \times M_g \times U_g^- \rightarrow G$  de la grosse cellule de  $G$ , on a la relation

$$dg = \lambda(m) du^+ dm du^-$$

entre mesures de Haar, où  $\lambda$  est un caractère de  $M_g$ . Sur tout sous-groupe compact de  $M_g$ ,  $\lambda = 1$ , de sorte que

$$[G_i] = [U_{gi}^+] \star [M_{gi}] \star [U_{gi}^-].$$

Prouvons par récurrence sur  $N$  que  $([G_i]g[G_i])^N = [G_i]g^N[G_i]$  dans l'algèbre des distributions à support compact sur  $G$  (on écrit  $g$  pour  $\delta_g$ ). En effet,

$$\begin{aligned} ([G_i]g^N[G_i])([G_i]g[G_i]) &= [G_i]g^N[G_i]g[G_i] \\ &= [G_i]g^N[U_{gi}^+][M_{gi}][U_{gi}^-]g[G_i] \\ &= [G_i][g^N U_{gi}^+ g^{-N}][g^N M_{gi} g^{-N}]g^N g[g^{-1}U_{gi}^-g][G_i] \\ &= [G_i]g^{N+1}[G_i]. \end{aligned}$$

Si  $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$ , l'ensemble des  $\tau(g^N)$  ( $N \geq 1$ ) n'est pas relativement compact. Puisque  $\rho$  est supercuspidale, il existe donc  $N$  tel que

$$(\rho(G_i)\rho(g)\rho(G_i))^N = \rho(G_i)\rho(g^N)\rho(G_i) = 0.$$

*Preuve du théorème* — Pour  $g \in G(k)$  tel que  $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$ , choisissons  $L$ ,  $\alpha$ ,  $i_0$  et  $V$  comme ci-dessus, et tels que  $gG_{i_0} \subset V$ . Notons  $\Theta$  le caractère de  $\rho$ . Pour tout  $g' \in gG_i$ , et tout  $i \geq i_0$ , on a alors

$$\Theta(g'[G_i]) = \Theta([G_i]g'[G_i]) = \text{Tr}(\rho(G_i)\rho(g')\rho(G_i)) = 0$$

de par le lemme, et les sous-groupes  $G_i$  formant un système fondamental de voisinage de 0,  $\Theta$  est nul sur  $gG_i$ , et son support ne contient pas  $g$ .

*Remarque 1* — Le même théorème vaut, avec la même démonstration, pour un groupe analytique revêtement fini étale d'un sous-groupe ouvert de  $G$ . L'hypothèse devient « l'image dans  $G^{\text{ad}}$  du support des coefficients est relativement compacte » ; la conclusion « l'image dans  $G^{\text{ad}}$  du support de  $\Theta$  est dans  $G_c^{\text{ad}}$  ».

*Remarque 2* — Soit  $p$  la caractéristique résiduelle de  $k$ . La démonstration ne fait un usage réel des mesures de Haar  $[K]$  que pour  $K$  petit, et en particulier un  $p$ -groupe. Le théorème, et sa démonstration, valent donc pour les représentations à coefficients dans un quelconque corps de caractéristique  $\neq p$ .

## Notes de la source

(\*) Séance du 24 mai 1976.

<sup>(1)</sup> Une fois choisie une mesure de Haar  $dg$  sur  $G$ , le caractère  $\Theta$  de  $\rho$  est la distribution sur  $G$  de valeur sur une fonction-test  $\varphi$  la trace

$$\text{Tr}\left(\int \varphi(g)\rho(g) dg\right).$$

Plus intrinsèquement, c'est la fonction généralisée [forme linéaire sur l'espace des mesures  $\varphi(g) dg$  pour  $\varphi(g)$  localement constante à support compact et  $dg$  une mesure de Haar] donnée par cette même formule.

*Institut des Hautes Études scientifiques,  
Le Bois-Marie,  
91440 Bures-sur-Yvette.*